

REST API CLIENT

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Badanie API.....	2
Implementacja.....	2
Commit projektu do GIT.....	4
Podsumowanie.....	4

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie danych z zewnętrznych zasobów za pomocą REST API
- zdobywanie wiedzy na temat zewnętrznych API za pomocą dokumentacji typu Swagger
- wysyłanie asynchronicznych żądań z wykorzystaniem XMLHttpRequest i Fetch API

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną stronę HTML pozwalającą na wyświetlanie bieżącej informacji pogodowej oraz prognoz dla zadanej przez użytkownika miejscowości.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie wykonywania połączeń synchronicznych i asynchronicznych z poziomu JS na stornie.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB D przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pole tekstowe (input typu „text”) do wprowadzania adresu
- przycisk „Pogoda”, po kliknięciu którego wykonywane jest zapytanie asynchroniczne:
 - do API Current Weather: <https://openweathermap.org/current> za pomocą XMLHttpRequest
 - do API 5 day forecast: <https://openweathermap.org/forecast5> za pomocą Fetch API
- obsługa zwrotki z obu API – wypisanie pogody bieżącej oraz prognoz poniżej pola wyszukiwania.

Wygeneruj klucz do API. Ponieważ aktywacja może chwilę potrwać, na czas trwania laboratorium możesz wykorzystać „służbowy” klucz: `7ded80d91f2b280ec979100cc8bbba94`. **UWAGA!** Klucz zostanie dezaktywowany niedługo po zajęciach. Musisz wygenerować swój własny.

W przypadku blokady twórczej można posiłkować się filmem: <https://www.youtube.com/watch?v=WoKp2qDFxKk> jednakże spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie!

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

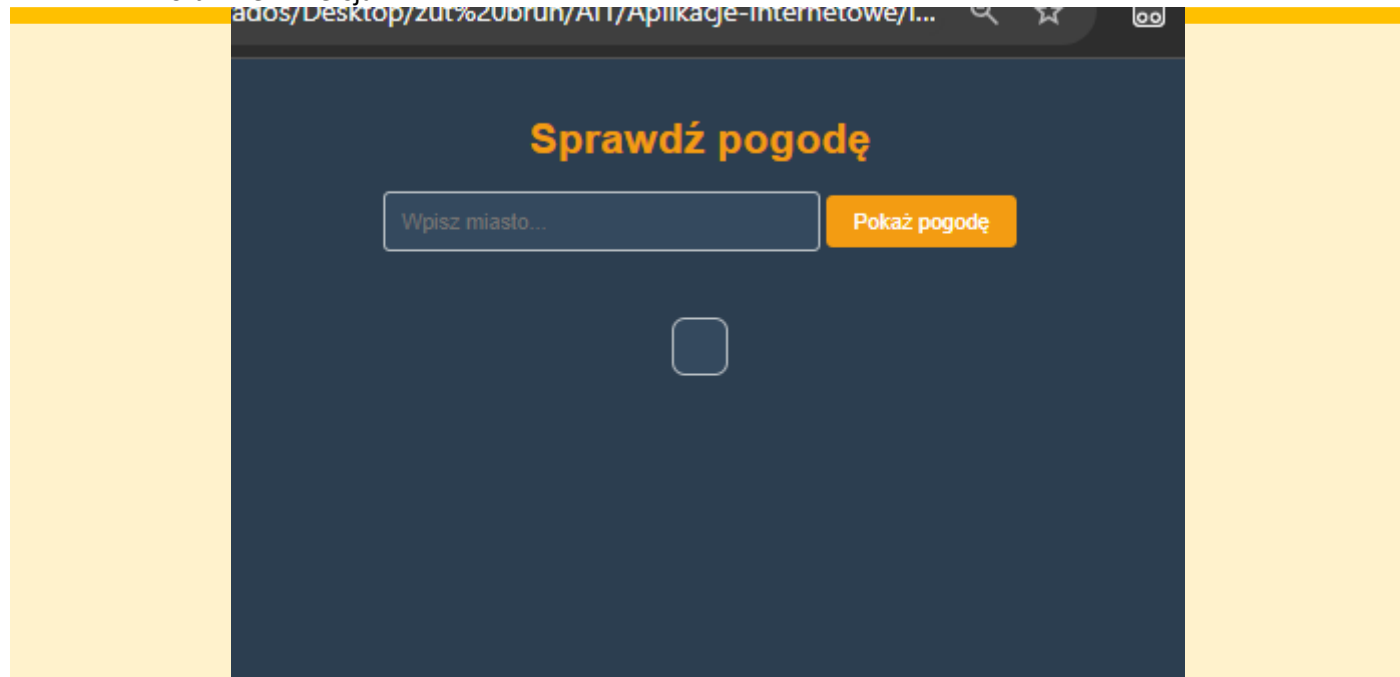
BADANIE API

Poświęć kilka minut na wykonanie przykładowych zapytań do API z poziomu pasku adresu przeglądarki. Podaj wymagane parametry dla osiągnięcia różnych wyników. Zbadaj odpowiedzi API, aby uzyskać pełen obraz wymagań i możliwości API.

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. pole tekstowe, przycisk, miejsce do wyświetlenia pogody i prognozy:



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do current za pomocą XMLHttpRequest:

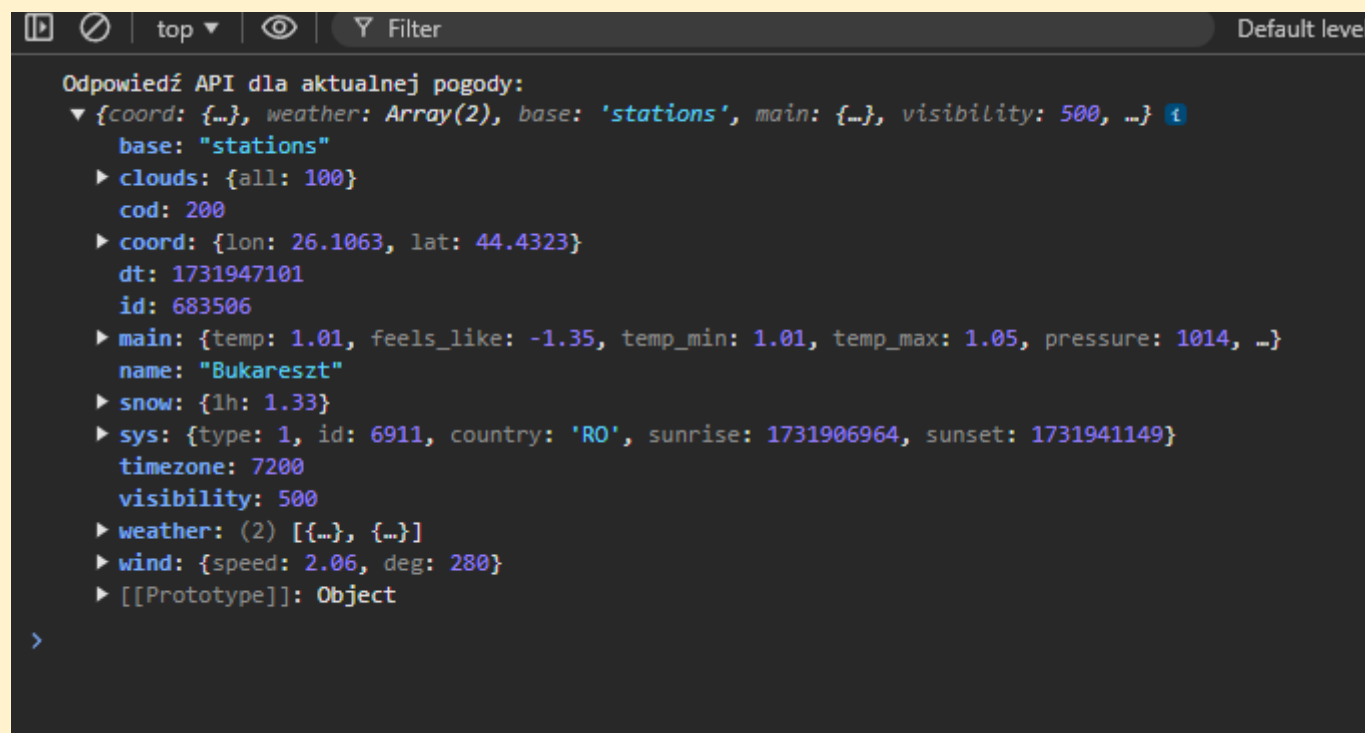
```
function aktualnaPogoda(miasto) {
  const zapytanie = new XMLHttpRequest();
  zapytanie.open('GET', `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${miasto}&appid=${klucz}&units=metric&lang=pl`);

  zapytanie.onload = () => {
    if (zapytanie.status === 200) {
      const dane = JSON.parse(zapytanie.responseText);
      console.log("Odpowiedź API dla aktualnej pogody:", dane);
      pokazPogode(dane, "aktualna");
    } else {
      wynikDiv.innerHTML = `<p>Nie udało się pobrać aktualnej pogody: ${zapytanie.status}</p>`;
    }
  };

  zapytanie.onerror = () => {
    wynikDiv.innerHTML = `<p>Wystąpił błąd podczas łączenia z serwerem.</p>`;
  };

  zapytanie.send();
}
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.



Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do forecast za pomocą Fetch:

```

function pogoda5Dni(miasto) {
  fetch(`https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=${miasto}&appid=${klucz}&units=metric&lang=pl`)
    .then(response => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
      }
      return response.json();
    })
    .then(dane => {
      console.log("Odpowiedź API dla prognozy 5 dniowej:", dane);
      pokazPogode(dane, "prognoza");
    })
    .catch(blad => {
      wynikDiv.innerHTML += `<p>Nie udało się pobrać prognozy pogody: ${blad.message}</p>`;
    });
}
  
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

Odpowiedź API dla prognozy 5 dniowej:

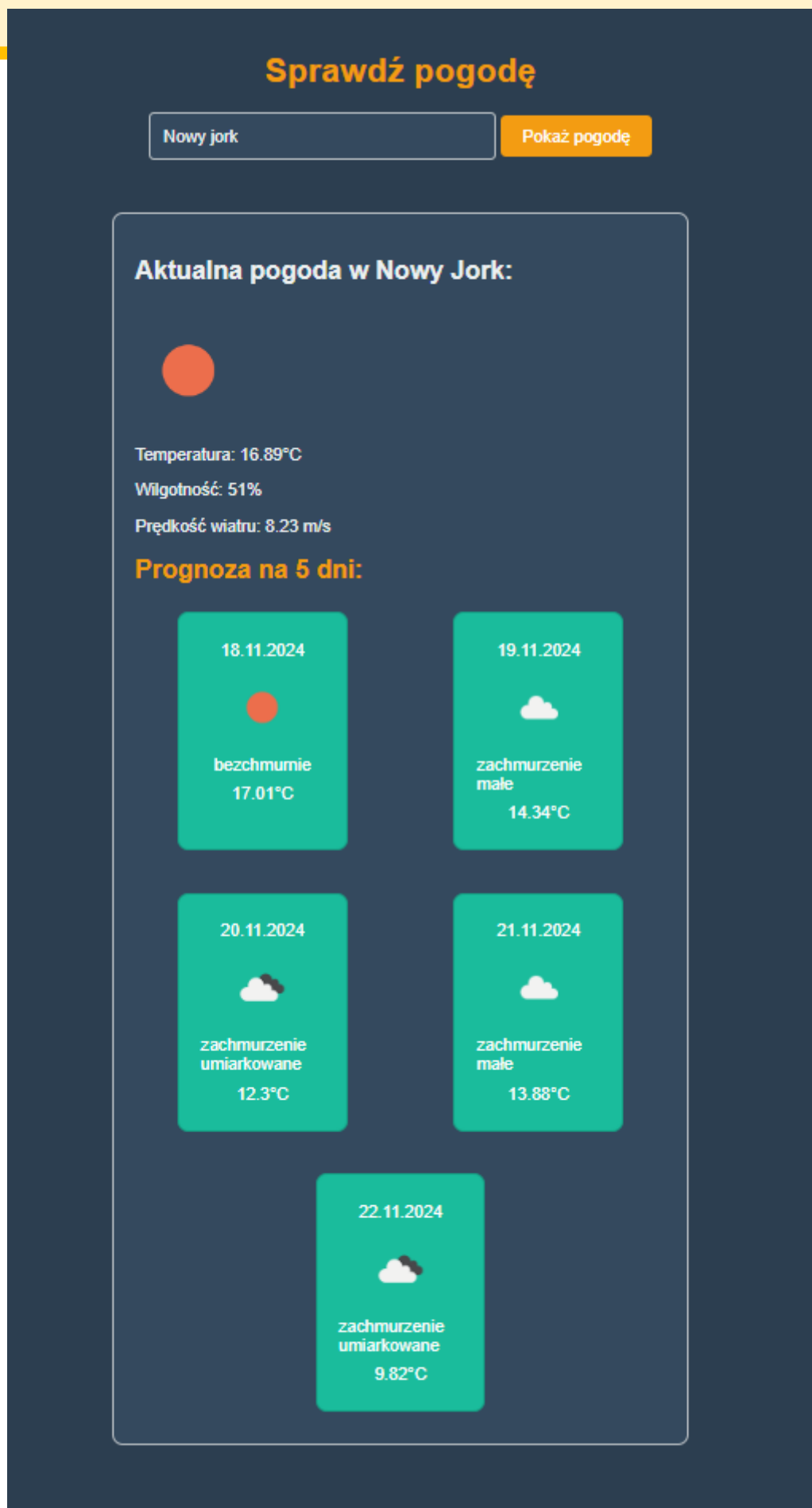
```
▼ {cod: '200', message: 0, cnt: 40, list: Array(40), city: {...}} ⓘ  
  ► city: {id: 3083829, name: 'Szczecin', coord: {...}, country: 'PL', population: 407811, ...}  
    cnt: 40  
    cod: "200"  
  ▼ list: Array(40)  
    ► 0: {dt: 1731952800, main: {...}, weather: Array(1), clouds: {...}, wind: {...}, ...}  
    ► 1: {dt: 1731963600, main: {...}, weather: Array(1), clouds: {...}, wind: {...}, ...}  
    ► 2: {dt: 1731974400, main: {...}, weather: Array(1), clouds: {...}, wind: {...}, ...}  
    ► 3: {dt: 1731985200, main: {...}, weather: Array(1), clouds: {...}, wind: {...}, ...}  
    ► 4: {dt: 1731996000, main: {...}, weather: Array(1), clouds: {...}, wind: {...}, ...}
```

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu przedstawiającego wizualizację prognoz pogody:



Upewnij się, że widoczne są pasek wyszukiwania ze wskazaną miejscowością, a także zarówno pogoda bieżąca jak i prognozy pogody.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-d` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-d` w swoim repozytorium:

<https://github.com/RadoslawKolb/Aplikacje-Internetowe/tree/lab-d>

PODSUMOWANIE

W kilku zdaniach podsumuj zdobyte podczas tego laboratorium umiejętności.

Podczas tego laboratorium nauczyłem się, jak używać API do pobierania danych pogodowych za pomocą metod `XMLHttpRequest` i `fetch`. Zrozumiałem, jak manipulować odpowiedziami JSON i wyświetlać je w HTML.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.